

Tiếp nhận tiền gửi lưu ký — Thiết kế Database

Sep 28, 2026 · @Hong Quan

Nguyên tắc thiết kế và quy ước

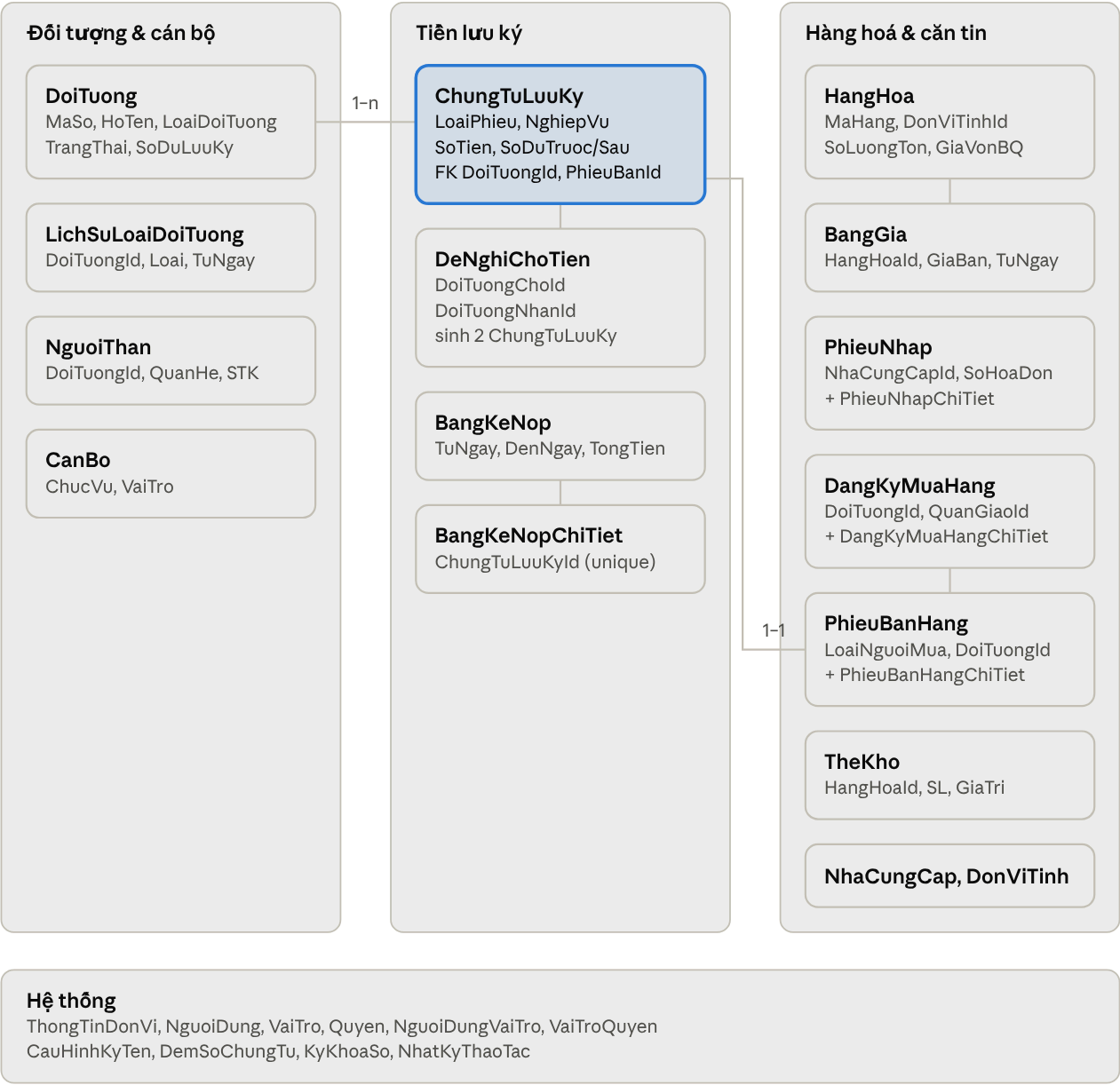
CSDL SQL Server gồm 29 bảng chia 4 nhóm; bảng `ChungTuLuuKy` là số cái duy nhất của tiền lưu ký, số dư luôn tính lại được từ đó.

Hạng mục	Quy ước
Tên bảng, cột	Tiếng Việt không dấu, PascalCase: <code>DoiTuong</code> , <code>SoTien</code> ; khoá chính <code>Id</code> , khoá ngoại <code><Bang>Id</code>
Khoá chính	<code>int IDENTITY</code> ; bảng phát sinh nhiều (<code>ChungTuLuuKy</code> , <code>TheKho</code> , chi tiết phiếu) dùng <code>bigint</code>
Tiền	<code>decimal(18,0)</code> — đồng, không số lẻ
Số lượng	<code>decimal(18,3)</code>
Đơn giá vốn bình quân	<code>decimal(18,4)</code> để không lệch khi cộng dồn; làm tròn về đồng khi ra thành tiền
Ngày	Ngày chứng từ <code>date</code> ; thời điểm tạo/sửa <code>datetime2(0)</code>
Chuỗi	<code>nvarchar</code> ; collation <code>Vietnamese_CI_AI</code> để tìm tên không phân biệt dấu
Enum	<code>tinyint</code> + CHECK constraint, ánh xạ sang enum C#
Cột audit chung	<code>NgayTao</code> , <code>NgnoiTaoId</code> , <code>NgaySua</code> , <code>NgnoiSuaId</code> , <code>RowVer rowversion</code> (chống ghi đè đồng thời)
Xoá dữ liệu	Không xoá cứng chứng từ: <code>TrangThai</code> = Đã huỷ + <code>LyDoHuy</code> , <code>NgayHuy</code> , <code>NgnoiHuyId</code>
Snapshot	Chứng từ lưu lại họ tên, loại đối tượng, tên người mua tại thời điểm lập để in lại đúng bản gốc

Hạng mục	Quy ước
Sổ dư tổng hợp	<code>DoiTuong.SoDuLuuKy</code> , <code>HangHoa.SoLuongTon</code> , <code>HangHoa.GiaVonBQ</code> cập nhật trong cùng transaction với chứng từ; có chức năng đối chiếu lại từ sổ cái

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

ChungTuLuuKy là sổ cái duy nhất của tiền lưu ký



sơ đồ quan hệ : 29 bảng, 4 nhóm

Mỗi phiếu bán cho đối tượng sinh đúng một chứng từ chi mua hàng; mỗi đề nghị trích tiền được duyệt sinh một cặp chứng từ chi và thu. Các khoá ngoại khác (DoiTuongId trên phiếu bán, HangHoald trên dòng phiếu, NguaiTaold trên mọi bảng) ghi trong đặc tả bảng bên dưới.

Đặc tả bảng

Mọi bảng có thêm các cột audit chung (mục Nguyên tắc) nên không lặp lại dưới đây. PK = khoá chính, FK = khoá ngoại, UQ = duy nhất.

Nhóm Hệ thống

ThongTinDonVi — một dòng duy nhất, in ở đầu mọi mẫu.

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK, CHECK (Id = 1)
TenCoQuanChuQuan	nvarchar(200)	Dòng trên cùng mẫu in, tùy chọn
TenDonVi	nvarchar(200)	NOT NULL
DiaChi	nvarchar(300)	NOT NULL

NgoiDung

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
TenDangNhap	nvarchar(50)	UQ, NOT NULL
MatKauHash	varchar(200)	Băm có salt, không lưu mật khẩu gốc
CanBold	int	FK → CanBo, NULL cho tài khoản quản trị
DangHoatDong	bit	Mặc định 1
SoLanSai	tinyint	Khoá khi đạt ngưỡng
KhoaDen	datetime2(0)	NULL = không khoá

VaiTro, Quyen, NgoiDungVaiTro, VaiTroQuyen — RBAC chuẩn.

Bảng	Cột	Ràng buộc / ghi chú
VaiTro	Id, Ma varchar(30), Ten nvarchar(100)	Ma UQ

Bảng	Cột	Ràng buộc / ghi chú
Quyen	Id, Ma varchar(50), Ten nvarchar(150), Module varchar(10)	Ma UQ, dạng LK-C. Duyệt , BH. Huy
NguoIDungVaiTro	NguoIDungId, VaiTroId	PK kép, FK
VaiTroQuyen	VaiTroId, QuyenId	PK kép, FK

CauHinhKyTen — chức danh ký theo từng mẫu in.

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
MaMauIn	varchar(30)	Vd BIEN_NHAN_THU , PHIEU_CHI
ThuTu	tinyint	UQ (MaMauIn, ThuTu), thứ tự cột ký từ trái sang
ChucDanh	nvarchar(100)	Vd "Cán bộ quản giáo"
CanBold	int	FK → CanBo, NULL = để trống tên

DemSoChungTu — cấp số chứng từ không trùng giữa các máy.

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
LoaiChungTu	varchar(10)	PK kép với Nam; vd BNT , PC , PN , PB
Nam	smallint	PK kép
TienTo	varchar(10)	Tiền tố in trên số
SoHienTai	int	Tăng bằng UPDATE ... WITH (UPDLOCK) OUTPUT inserted.SoHienTai trong cùng transaction

KyKhoaSo

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
TuNgay, DenNgay	date	CHECK (TuNgay <= DenNgay), không chồng lần

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
DaKhoa	bit	1 = chặn thêm/sửa/hủy chứng từ trong kỳ
NguoiKhoald, NgayKhoa	int, datetime2(0)	FK → NguoiDung

NhatKyThaoTac — chỉ INSERT; tài khoản SQL của ứng dụng bị DENY UPDATE, DELETE.

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	bigint	PK
ThoiDiem	datetime2(0)	NOT NULL
NguoiDungId	int	FK → NguoiDung
MayTram	nvarchar(100)	Tên máy thao tác
HanhDong	varchar(20)	Them, Sua, Huy, In, Duyet, DangNhap
TenBang, BanGhild	varchar(50), bigint	Bản ghi bị tác động
DuLieuCu, DuLieuMoi	nvarchar(max)	JSON trước và sau

Nhóm Danh mục

CanBo

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
MaCanBo	varchar(20)	UQ
HoTen	nvarchar(100)	NOT NULL
ChucVu	nvarchar(100)	
LaQuanGiao	bit	Dùng lọc danh sách quản giáo
DangCongTac	bit	0 = ẩn khỏi danh sách chọn

DoiTuong

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
MaSo	varchar(30)	UQ, NOT NULL
HoTen	nvarchar(100)	NOT NULL, index
NamSinh	smallint	NULL
LoaiDoiTuong	tinyint	1 tạm giữ/tạm giam, 2 phạm nhân
NgayVao	date	NOT NULL
BuongGiam	nvarchar(50)	
CanBoQuanGiaold	int	FK → CanBo
TrangThai	tinyint	1 đang quản lý, 2 đã chuyển trại, 3 đã chấp hành xong án
NgayRa	date	NULL; bắt buộc khi TrangThai ≠ 1
SoDuLuuKy	decimal(18,0)	Mặc định 0, CHECK (SoDuLuuKy >= 0)

LichSuLoaiDoiTuong

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
DoiTuongId	int	FK → DoiTuong
LoaiDoiTuong	tinyint	Loại mới
TuNgay	date	UQ (DoiTuongId, TuNgay)
GhiChu	nvarchar(300)	Vd số bản án

NguaiThan

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
DoiTuongId	int	FK → DoiTuong

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
HoTen	nvarchar(100)	NOT NULL
QuanHe	nvarchar(50)	Vd cha, mẹ, vợ
DiaChi	nvarchar(300)	
SoTaiKhoan, NganHang	varchar(30), nvarchar(100)	Gợi ý khi chuyển khoản

NhaCungCap, DonViTinh

Bảng	Cột	Ràng buộc / ghi chú
NhaCungCap	Id, MaNCC varchar(20), Ten nvarchar(200), DiaChi nvarchar(300), DienThoai varchar(20), DangGiaoDich bit	MaNCC UQ
DonViTinh	Id, Ten nvarchar(30)	Ten UQ

HangHoa

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
MaHang	varchar(30)	UQ
TenHang	nvarchar(200)	NOT NULL
DonViTinhId	int	FK → DonViTinh
LoaiMatHang	tinyint	1 phục vụ sinh hoạt, 2 thực phẩm
GhiChu	nvarchar(500)	
DangKinhDoanh	bit	0 = không bán, vẫn giữ lịch sử
SoLuongTon	decimal(18,3)	CHECK (>= 0)
GiaVonBQ	decimal(18,4)	Đơn giá bình quân hiện tại

BangGia

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
HangHoald	int	FK → HangHoa
GiaBan	decimal(18,0)	CHECK (> 0)
ApDungTuNgay	date	UQ (HangHoald, ApDungTuNgay); giá hiệu lực = dòng có ngày lớn nhất ≤ ngày bán

Nhóm Tiền lưu ký

ChungTuLuuKy — sổ cái: mỗi biên nhận thu hoặc phiếu chi là một dòng.

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	bigint	PK
SoChungTu	varchar(20)	UQ, cấp từ DemSoChungTu
NgayChungTu	date	NOT NULL
LoaiPhieu	tinyint	1 thu, 2 chi
NghiepVu	tinyint	Thu: 11 mang theo khi vào trại, 12 người thân gửi, 13 phiếu gửi quà, 14 nhận từ đối tượng khác · Chi: 21 mua hàng, 22 cho tiền, 23 chuyển về người thân, 24 chuyển trại, 25 chấp hành xong án; CHECK (NghiepVu / 10 = LoaiPhieu)
DoiTuongId	int	FK → DoiTuong, NOT NULL
HoTenDoiTuong, LoaiDoiTuong	nvarchar(100), tinyint	Snapshot lúc lập
NgnoiGuiHoTen, QuanHe	nvarchar(100), nvarchar(50)	Chỉ phiếu thu; NgnoiThanId FK → NgnoiThan nếu chọn từ danh mục
SoPhieuGoc	varchar(30)	Số phiếu gửi lưu ký / phiếu gửi quà / biên bản cho, nhận tiền
HinhThuc	tinyint	1 tiền mặt, 2 chuyển khoản

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
SoTaiKhoanNguoiGui	varchar(30)	CHECK (HinhThuc <> 2 OR SoTaiKhoanNguoiGui IS NOT NULL)
NgayNhan	date	NULL
NoiDung	nvarchar(500)	Nội dung diễn giải
SoTien	decimal(18,0)	CHECK (SoTien > 0)
SoTienBangChu	nvarchar(300)	Sinh tự động, lưu để in lại đúng
SoDuTruoc, SoDuSau	decimal(18,0)	Snapshot lúc ghi sổ
PhieuBanHangId	int	FK → PhieuBanHang, UQ có lọc (NOT NULL)
DeNghichoiTienId	int	FK → DeNghichoiTien, NULL
CanBoLapId	int	FK → CanBo
TrangThai	tinyint	1 nháp, 2 đã ghi sổ, 3 đã hủy
LyDoHuy, NgayHuy, NguoiHuyId	nvarchar(300), datetime2(0), int	Bắt buộc khi TrangThai = 3
SoLanIn	smallint	> 1 thì in dấu "bản in lại"

DeNghichoiTien

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
SoBienBan	varchar(30)	UQ
NgayDeNghi	date	NOT NULL
DoiTuongChold, DoiTuongNhanId	int	FK → DoiTuong; CHECK (DoiTuongChold <> DoiTuongNhanId)
SoTien	decimal(18,0)	CHECK (> 0)
LyDo	nvarchar(500)	
TrangThai	tinyint	1 chờ duyệt, 2 đã duyệt, 3 từ chối

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
NguoIDuyetId, NgayDuyet	int, datetime2(0)	FK → CanBo
ChungTuChild, ChungTuThuld	bigint	FK → ChungTuLuuKy, có giá trị khi đã duyệt

BangKeNop, BangKeNopChiTiet

Bảng	Cột	Ràng buộc / ghi chú
BangKeNop	Id, SoBangKe varchar(20), TuNgay, DenNgay date, NguoiNopHoTen nvarchar(100), DiaChiNguoiNop nvarchar(300), TongTien decimal(18,0), TongTienBangChu nvarchar(300), TrangThai tinyint	SoBangKe UQ
BangKeNopChiTiet	Id, BangKeNopId int, ChungTuLuuKyId bigint, ThuTu smallint	ChungTuLuuKyId UQ: một biên nhận chỉ vào một bảng kê; chỉ nhận phiếu thu đã ghi sổ

Nhóm Hàng hoá và căn tin

PhieuNhap, PhieuNhapChiTiet

Bảng	Cột	Ràng buộc / ghi chú
PhieuNhap	Id, SoPhieu varchar(20), SoHoaDon varchar(30), NgayHoaDon date, NgayNhap date, NhaCungCapId int, NguoiGiao nvarchar(100), TongTien decimal(18,0), TrangThai tinyint, LyDoHuy nvarchar(300)	SoPhieu UQ; FK → NhaCungCap
PhieuNhapChiTiet	Id bigint, PhieuNhapId int, ThuTu smallint, HangHoald int, SoLuong decimal(18,3), DonGia decimal(18,2), ThanhTien decimal(18,0)	CHECK (SoLuong > 0); FK → HangHoa

DangKyMuaHang, DangKyMuaHangChiTiet

Bảng	Cột	Ràng buộc / ghi chú
DangKyMuaHang	Id, SoPhieu varchar(20), NgayDangKy date, DoiTuongId int, CanBoQuanGiaold int, TongTienDuKien decimal(18,0), TrangThai tinyint, PhieuBanHangId int	TrangThai: 1 mới, 2 đã chuyển bán, 3 huỷ
DangKyMuaHangChiTiet	Id, DangKyMuaHangId int, HangHoald int, SoLuong decimal(18,3), DonGiaDuKien decimal(18,0)	FK → HangHoa

PhieuBanHang

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	int	PK
SoPhieu	varchar(20)	UQ
NgayXuat	date	NOT NULL
LoaiNguoiMua	tinyint	1 đối tượng, 2 người thân, 3 CBCS, 4 đơn vị đến công tác

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
DoiTuongId	int	FK → DoiTuong; CHECK (LoaiNguoiMua NOT IN (1,2) OR DoiTuongId IS NOT NULL)
TenNguoiMua, DiaChiNguoiMua	nvarchar(200), nvarchar(300)	Snapshot
HinhThucThanhToan	tinyint	1 trừ lưu ký, 2 tiền mặt; CHECK (HinhThucThanhToan <> 1 OR DoiTuongId IS NOT NULL)
TongTien	decimal(18,0)	Tổng thành tiền các dòng
SoDuTruoc, SoDuSau	decimal(18,0)	NULL khi không trừ lưu ký
CanBoBanId	int	FK → CanBo
TrangThai, LyDoHuy	tinyint, nvarchar(300)	Như ChungTuLuuKy

PhieuBanHangChiTiet

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	bigint	PK
PhieuBanHangId	int	FK, index
ThuTu	smallint	
HangHoald	int	FK → HangHoa
SoLuong	decimal(18,3)	CHECK (> 0)
DonGiaBan, ThanhTien	decimal(18,0)	Lấy từ BangGia
DonGiaVon	decimal(18,4)	GiaVonBQ lúc xuất
GiaVon	decimal(18,0)	Làm tròn SoLuong × DonGiaVon; lãi ròng = ThanhTien – GiaVon

TheKho — sổ cái kho, nguồn cho báo cáo nhập - xuất - tồn.

Cột	Kiểu	Ràng buộc / ghi chú
Id	bigint	PK
HangHoald	int	FK, index (HangHoald, NgayChungTu, Id)
NgayChungTu	date	
LoaiBienDong	tinyint	1 nhập, 2 xuất, 3 huỷ nhập, 4 huỷ xuất
PhieuNhapChiTietId, PhieuBanHangChiTietId	bigint	FK, đúng một cột có giá trị
SoLuongNhap, SoLuongXuat	decimal(18,3)	
DonGia	decimal(18,4)	Đơn giá nhập hoặc giá vốn xuất
GiaTri	decimal(18,0)	
SoLuongTonSau, GiaTriTonSau, GiaVonBQSau	decimal(18,3), decimal(18,0), decimal(18,4)	Lũy kế sau dòng này

Index, toàn vẹn và dữ liệu ban đầu

Sổ dư không bao giờ âm vì kiểm tra và cập nhật diễn ra trong cùng một câu lệnh có khóa dòng, không phải đọc trước rồi ghi sau.

```
-- Ghi số'phiếu chi: trừ sổ dư có điều kiện, 0 dòng bị ảnh hưởng = không đủ
sổ dư
UPDATE DoiTuong WITH (UPDLOCK, ROWLOCK)
SET     SoDuLuuKy = SoDuLuuKy - @SoTien
OUTPUT deleted.SoDuLuuKy AS SoDuTruoc, inserted.SoDuLuuKy AS SoDuSau
WHERE   Id = @DoiTuongId AND TrangThai = 1 AND SoDuLuuKy >= @SoTien;
```

Index	Phục vụ
ChungTuLuuKy (DoiTuongId, NgayChungTu, Id) INCLUDE (LoaiPhieu, SoTien, TrangThai)	Bảng kê cá nhân, tính sổ dư đầu kỳ

Index	Phục vụ
<code>ChungTuLuuKy (NgayChungTu) WHERE TrangThai = 2</code>	Sổ theo dõi toàn đơn vị, bảng kê nộp tiền
<code>TheKho (HangHoaId, NgayChungTu, Id)</code>	Nhập – xuất – tồn, tính lại giá vốn
<code>PhieuBanHang (NgayXuat, LoaiNguoiMua)</code>	Báo cáo doanh thu
<code>PhieuBanHang (DoiTuongId, NgayXuat)</code>	Bảng theo dõi mua hàng
<code>DoiTuong (HoTen), HangHoa (TenHang)</code>	Tìm kiếm trên form nhập liệu

Quy tắc toàn vẹn bắt buộc ở tầng ứng dụng (ngoài FK và CHECK đã nêu):

- Không thêm, sửa, huỷ chứng từ có ngày thuộc kỳ `KyKhoaSo.DaKhoa = 1`.
- Đối tượng có `TrangThai ≠ 1` không nhận chứng từ mới; chỉ đóng hồ sơ khi `SoDuLuuKy = 0`.
- Huỷ phiếu nhập làm tồn âm tại bất kỳ thời điểm nào sau đó → chặn.
- Chứng từ lùi ngày hoặc huỷ phiếu nhập → tính lại `TheKho` và `DonGiaVon` của các dòng xuất từ ngày đó về sau.
- Chức năng đối chiếu: `DoiTuong.SoDuLuuKy` = tổng thu – tổng chi đã ghi sổ;
`HangHoa.SoLuongTon` = dòng `TheKho` cuối cùng.

Dữ liệu nạp khi cài đặt:

Bảng	Dữ liệu
VaiTro, Quyen, VaiTroQuyen	6 vai trò ở tài liệu chức năng và quyền theo mã chức năng
NguoiDung	1 tài khoản <code>admin</code> , buộc đổi mật khẩu lần đầu
CauHinhKyTen	Chức danh ký của 12 mẫu in theo đúng quy trình
DemSoChungTu	Các loại <code>BNT</code> , <code>PC</code> , <code>BKN</code> , <code>PN</code> , <code>DK</code> , <code>PB</code> cho năm hiện tại
DonViTinh	Cái, gói, hộp, chai, kg, thùng
ThongTinDonVi	Một dòng trống để quản trị điền

Migration quản lý bằng EF Core; dữ liệu nạp đặt trong migration để cài mới và nâng cấp cho cùng kết quả.